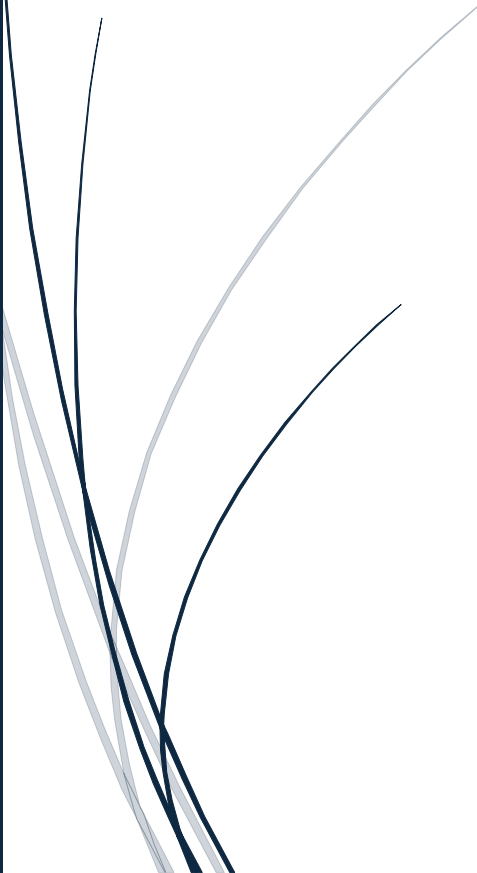




1/6/2025

Εξαμηνιαία εργασία

Διαδικτυακά και Φορητά
Πληροφοριακά Συστήματα



ELVIS AVDULI, E22001
UNIVERSITY OF PIRAEUS

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	2
2. Εγχειρίδιο Χρήσης	2
2.1 Απαιτήσεις Συστήματος	2
2.2 Οδηγίες Εγκατάστασης	3
2.2.1 Εγκατάσταση Βάσης Δεδομένων	3
2.2.2 Εγκατάσταση και Εκτέλεση Εφαρμογής	3
2.3 Περιγραφή Διασύνδεσης (Interfaces)	4
2.3.1 Interface 1 – Αρχική Σελίδα (Home)	4
2.3.2 Interface 2 – Εγγραφή/Σύνδεση (Login/Register)	5
2.3.3 Interface 3 – Κράτηση Πτήσης (Book Flight)	6
2.3.4 Interface 4 – Οι Κρατήσεις Μου (My Trips)	7
3. Μελλοντικές Βελτιώσεις	8
4. Παραδείγματα χρήσεις και διαχείριση Σφαλμάτων	8
Παραδοχές	10

1. Εισαγωγή

Η διαδικτυακή εφαρμογή "Air DS" αναπτύχθηκε με σκοπό τη διαχείριση κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων. Βασίζεται σε μοντέρνες τεχνολογίες του διαδικτύου, όπως HTML5, CSS3, JavaScript για το frontend και PHP για το backend, με χρήση της MySQL για αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής περιλαμβάνουν:

- Αναζήτηση πτήσεων με βάση αεροδρόμια και ημερομηνία (Interface 1).
- Εγγραφή και σύνδεση χρηστών με μηχανισμούς ασφάλειας και επικύρωσης (Interface 2).
- Κράτηση θέσεων και επιλογή καθισμάτων με διαδραστικό χάρτη (Interface 3).
- Προβολή και πιθανή ακύρωση κρατήσεων από τον χρήστη (Interface 4).

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ευχρηστία, ώστε να καλύψει τις βασικές ανάγκες ενός χρήστη που επιθυμεί να πραγματοποιήσει και να διαχειριστεί αεροπορικές κρατήσεις.

2. Εγχειρίδιο Χρήσης

2.1 Απαιτήσεις Συστήματος

Για την επιτυχή εκτέλεση της εφαρμογής απαιτούνται:

- Διακομιστής τοπικής φιλοξενίας: XAMPP, WAMP ή MAMP με υποστήριξη Apache και MySQL.
- PHP: Έκδοση 7.4 ή μεταγενέστερη.
- Βάση δεδομένων: MySQL.
- Φυλλομετρητής (browser): Chrome, Firefox ή Microsoft Edge στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους.

2.2 Οδηγίες Εγκατάστασης

2.2.1 Εγκατάσταση Βάσης Δεδομένων

- Βρείτε το αρχείο `air_ds.sql` στον φάκελο `Air_DS_DB`.
- Χρησιμοποιήστε το `phpMyAdmin` ή τη γραμμή εντολών `MySQL` για να το εισάγετε.

Πίνακας	Ενέργεια	Εγγραφές	Τύπος	Σύνθεση	Μέγεθος	Περίοδος
☐ airports	Περίληψη Δομή Αναζήτηση Προσθήκη Αδειαση Διαγραφή	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KB	-
☐ passengers	Περίληψη Δομή Αναζήτηση Προσθήκη Αδειαση Διαγραφή	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 KB	-
☐ reservations	Περίληψη Δομή Αναζήτηση Προσθήκη Αδειαση Διαγραφή	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 KB	-
☐ seats	Περίληψη Δομή Αναζήτηση Προσθήκη Αδειαση Διαγραφή	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 KB	-
☐ users	Περίληψη Δομή Αναζήτηση Προσθήκη Αδειαση Διαγραφή	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 KB	-
5 πίνακες	Σύνολο	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	224,0 KB	0 B

- Ο πίνακας `airports` περιέχει δεδομένα από τον Πίνακα 1 της εκφώνησης.

	id	name	code	latitude	longitude	tax
☐ Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	1	Athens International Airport "Eleftherios Venizelo...	ATH	37.93722500	23.94523800	150.00
☐ Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	2	Paris Charles de Gaulle Airport	CDG	49.00972400	2.54777800	200.00
☐ Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	3	Leonardo da Vinci Rome Fiumicino Airport	FCO	41.81080000	12.25090000	150.00
☐ Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	4	Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport	MAD	40.48950000	3.56430000	250.00
☐ Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	5	Lamaka International Airport	LCA	34.87150000	33.60770000	150.00
☐ Επεξεργασία Αντιγραφή Διαγραφή	6	Brussels Airport	BRU	50.90020000	4.48590000	200.00

2.2.2 Εγκατάσταση και Εκτέλεση Εφαρμογής

- Αντιγράψτε τον φάκελο `Air_DS_Website` στον φάκελο `htdocs` (για `XAMPP`) ή `www` (για `WAMP`).
- Ανοίξτε τον φυλλομετρητή σας και πληκτρολογήστε:
http://localhost/WEB_AVDULI_ELVIS_E22001/Air_DS_Website/index.php

2.3 Περιγραφή Διασύνδεσης (Interfaces)

2.3.1 Interface 1 – Αρχική Σελίδα (Home)

Σκοπός της σελίδας είναι η εύκολη αναζήτηση πτήσεων μονής διαδρομής από τον χρήστη.

Βήματα Χρήσης:

- Ο χρήστης επιλέγει αεροδρόμιο αναχώρησης και άφιξης από δυναμικά dropdown με δεδομένα από τη βάση airports.
- Εισάγει ημερομηνία πτήσης μέσω πεδίου τύπου date. Επιτρέπονται μόνο μελλοντικές ημερομηνίες.
- Ορίζει τον αριθμό επιβατών, με εύρος από 1 έως 6.
- Το κουμπί "Book Now" ενεργοποιείται μόνο αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος (`$_SESSION['user_id']`).
- Κατά την υποβολή, τα δεδομένα αποθηκεύονται στο session και γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα κράτησης.

2.3.2 Interface 2 – Εγγραφή/Σύνδεση (Login/Register)

Η σελίδα εξυπηρετεί δύο λειτουργίες μέσω δυναμικής φόρμας:

- **Εγγραφή νέου χρήστη:**

- Ο χρήστης συμπληρώνει όνομα, επώνυμο, username, email και password.
- Ο κωδικός πρέπει να έχει από 4 έως 10 χαρακτήρες και τουλάχιστον έναν αριθμό.
- Γίνονται server-side έλεγχοι εγκυρότητας και μοναδικότητας.
- Ο κωδικός κρυπτογραφείται με password_hash() πριν την αποθήκευση.

- **Σύνδεση υπάρχοντος χρήστη:**

- Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του.

- Η επαλήθευση του κωδικού γίνεται με `password_verify()`.
- Αν επιτύχει, δημιουργείται session με τα απαραίτητα στοιχεία του χρήστη.

2.3.3 Interface 3 – Κράτηση Πτήσης (Book Flight)

Αυτή η διεπαφή επιτρέπει την ολοκλήρωση της κράτησης, με επιλογή καθισμάτων και εμφάνιση του κόστους.

The screenshot displays the 'Air DS' flight booking interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'My Trips', and 'Logout'. The main section is titled 'Flight Details' and shows the following information:

- From:** Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH)
- To:** Brussels Airport (BRU)
- Date:** June 1, 2025
- Passengers:** 1
- Distance:** 2,101.24 km

Below this is the 'Passenger Information' section for 'Passenger 1':

- First Name:** Elvis
- Last Name:** Avduli

The 'Seat Selection' section prompts the user to select a seat. It includes a legend: Available - Free (blue), Premium - €10 (yellow), Extra Premium - €20 (orange), Occupied (red), and Selected (dark blue). The seat map shows a 4x6 grid. Row 1 has seats 1A (Selected), 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Row 2 has seats 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. Row 3 has seats 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F. Row 4 has seats 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F.

Below the seat map, the 'Selected Seats' section shows '1A'.

The 'Booking Summary' section is divided into three columns:

- Flight:** Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH) → Brussels Airport (BRU), Date: June 1, 2025.
- Passengers:** 1. Elvis Avduli, Seat: 1A.
- Costs:**
 - Departure Airport Tax: €150.00
 - Arrival Airport Tax: €200.00
 - Flight Cost (2,101.24 km ÷ 10): €210.12
 - Seat Cost: €20.00
 - Total Cost per Passenger: €580.12**
 - Grand Total (1 passengers): €580.12**

At the bottom, there is a 'Confirm Booking' button.

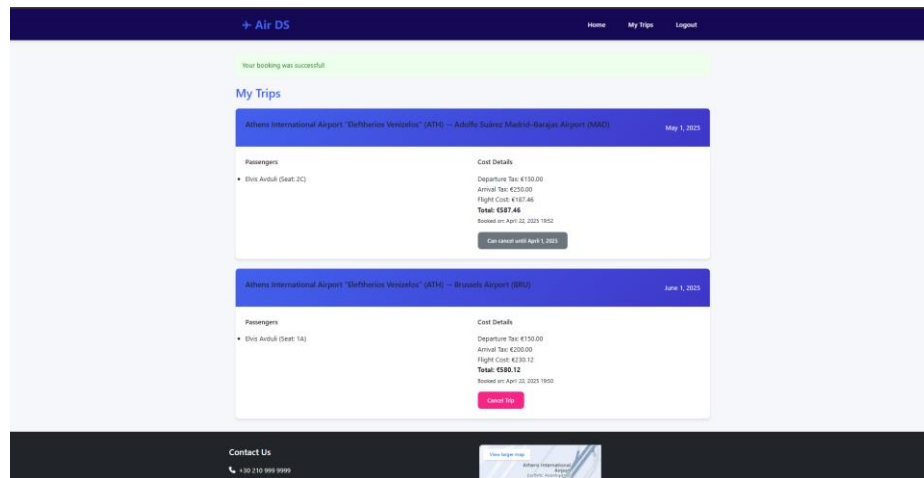
Βήματα Χρήσης:

- Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη συμπληρώνονται αυτόματα.
- Ο χρήστης καταχωρεί τα ονόματα των επιβατών (ένα ανά άτομο).

- Επιλέγει θέσεις από έναν διαδραστικό χάρτη καθισμάτων (31 σειρές × 6 θέσεις).
- Υπολογίζεται αυτόματα το κόστος με βάση απόσταση, φόρους και θέσεις.
- Ο χρήστης πατά "Confirm Booking" για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

2.3.4 Interface 4 – Οι Κρατήσεις Μου (My Trips)

Η σελίδα παρουσιάζει στον χρήστη τις κρατήσεις του με δυνατότητα ακύρωσης.



Βήματα Χρήσης:

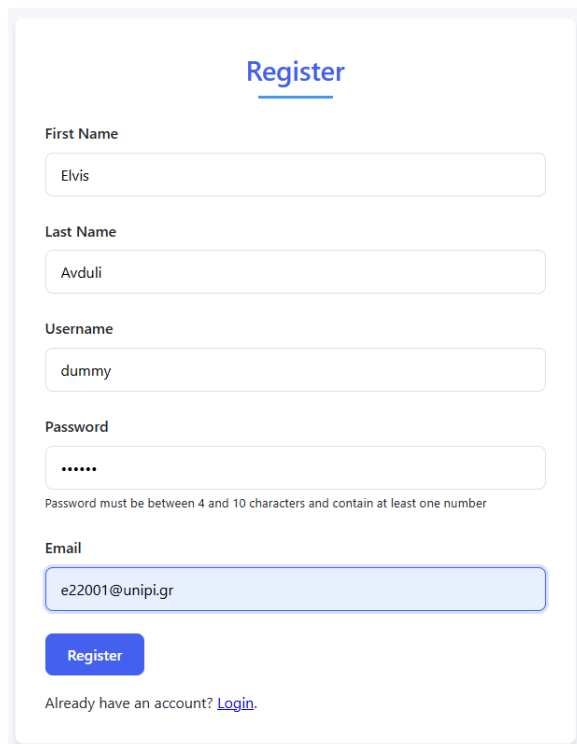
- Ο χρήστης βλέπει λίστα με τις κρατήσεις του: ημερομηνίες, αεροδρόμια, επιβάτες, καθίσματα, κόστος.
- Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης για πτήσεις που απέχουν τουλάχιστον 30 ημέρες.
- Η ακύρωση γίνεται μέσω POST request με προστασία CSRF token και ελέγχεται server-side.

3. Μελλοντικές Βελτιώσεις

Η παρούσα έκδοση της εφαρμογής προσφέρει βασική και λειτουργική εμπειρία. Ωστόσο, προτείνονται τα εξής για μελλοντική επέκταση:

- Αναζήτηση Ιστορικού: Δυνατότητα φιλτραρίσματος κρατήσεων με βάση ημερομηνία, προορισμό ή κατάσταση.
- Ειδοποιήσεις Email: Αυτόματη αποστολή email κατά την επιβεβαίωση κράτησης ή ακύρωσης.
- Πληρωμή Online: Σύνδεση με σύστημα πληρωμών όπως Stripe ή PayPal για πλήρως αυτοματοποιημένες κρατήσεις.
- Responsive Design: Βελτιστοποίηση διεπαφής για κινητές συσκευές και tablets.
- Ασφάλεια XSS/CSRF: Ενίσχυση των ελέγχων με token-based αιτήματα και προστασία όλων των input fields.

4. Παραδείγματα χρήσεις και διαχείριση Σφαλμάτων



Register

First Name

Last Name

Username

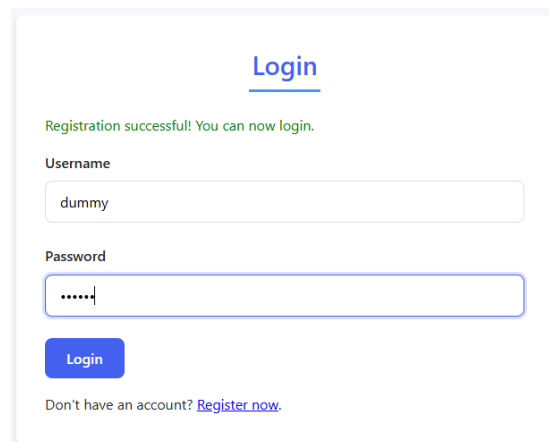
Password

Password must be between 4 and 10 characters and contain at least one number

Email

Already have an account? [Login](#).

Στην εγγραφή ενός νέου χρήστη, πρέπει όλα να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, εδώ φαίνεται μια εγγραφή στο σύστημα και η προσπάθεια σύνδεσής του (Σημείωση: Επειδή θα υπάρχει στην βάση δεδομένων και το password δεν θα φαίνεται διότι είναι hashed, αν θέλετε να συνδεθείτε ο κωδικός είναι dummy1)



Login

Registration successful! You can now login.

Username

Password

Don't have an account? [Register now](#).

Ο ιστότοπος localhost λέει
Departure and arrival airports cannot be the same

OK

Departure Airport
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH)

Arrival Airport
Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH)

Flight Date
01/06/2025

Number of Passengers
2

Book Now

Αν ο χρήστης επιλέξει τον ίδιο departure & arrival airport, εμφανίζεται μήνυμα λάθους

Εδώ φαίνεται μια δεσμευμένη θέση στο αεροπλάνο στην πτήση από Athens International Airport στο Brussels Airport. Ο χρήστης δεν μπορεί να το επιλέξει. Ακόμη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο όσες θέσεις έχει δηλώσει

Seat Selection

Please select 1 seat(s) for your flight.

☐ Available - Free ☐ Premium - €10 ☐ Extra Premium - €20 ☐ Occupied ☐ Selected

1	1A	1B	1C	1D	1E	1F
2	2A	2B	2C	2D	2E	2F
3	3A	3B	3C	3D	3E	3F
4	4A	4B	4C	4D	4E	4F
5	5A	5B	5C	5D	5E	5F
6	6A	6B	6C	6D	6E	6F
7	7A	7B	7C	7D	7E	7F
8	8A	8B	8C	8D	8E	8F

Your booking was successful!

My Trips

Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH) → Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (MAD) May 1, 2025

Passengers
• Elvis Avdul (Seat: 2C)

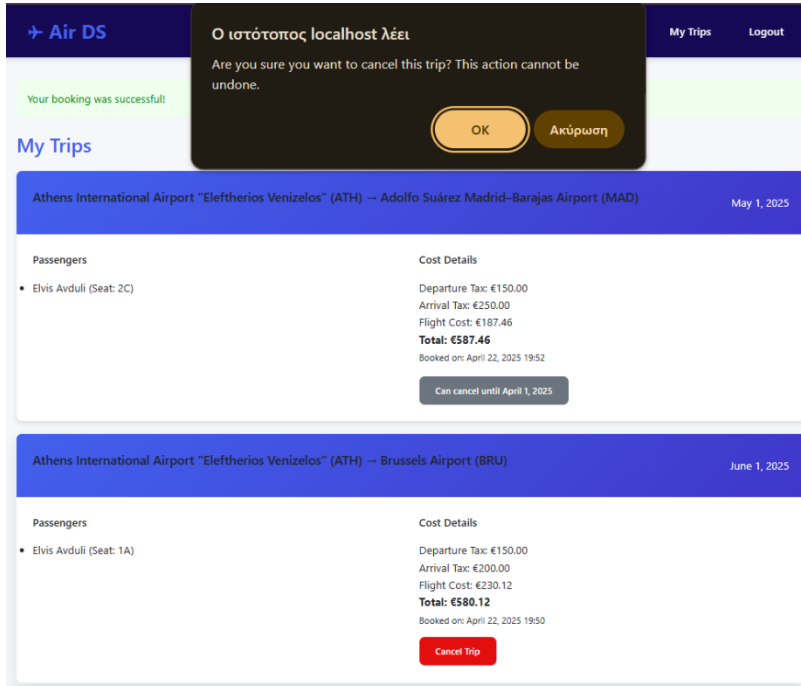
Cost Details
Departure Tax: €150.00
Arrival Tax: €250.00
Flight Cost: €107.46
Total: €597.46
Booked on April 22, 2025 19:53
Can cancel until April 1, 2025

Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" (ATH) → Brussels Airport (BRU) June 1, 2025

Passengers
• Elvis Avdul (Seat: 1A)

Cost Details
Departure Tax: €150.00
Arrival Tax: €200.00
Flight Cost: €230.12
Total: €580.12
Booked on April 22, 2025 19:53
Cancel Trip

Αφού ολοκληρωθεί η κράτηση, ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις κρατήσεις του. Δεν μπορεί να ακυρώσει ένα εισιτήριο εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της πτήσης



Προειδοποίηση όταν ο χρήστης θέλει να ακυρώσει μια κράτηση

Παραδοχές

1. Επιπλέον Πίνακες στη Βάση Δεδομένων

- Πίνακας passengers:**
 Δημιουργήθηκε για να αποθηκεύει τα στοιχεία των επιβατών ανά κράτηση. Χωρίζει τα δεδομένα επιβατών από τις κρατήσεις, εξασφαλίζοντας καλύτερη κανονικοποίηση και ευκολότερη διαχείριση πολλαπλών επιβατών ανά κράτηση.
- Πίνακας seats:**
 Αποθηκεύει τις κρατημένες θέσεις ανά ημερομηνία πτήσης. Εξασφαλίζει ότι οι θέσεις δεν θα κρατηθούν διπλά για την ίδια πτήση, επιτρέποντας έλεγχο διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο.

2. Ασφάλεια Κωδικών

- Hashing Κωδικών:**
 Οι κωδικοί χρηστών αποθηκεύονται ως hashed τιμές (χρήση της `password_hash()`). Είναι βασική πρακτική ασφαλείας για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.